镇海招宝山浙江宁波镇海国家粮食储备库有限公司“4·30”一般窒息事故调查报告

2026年4月30日9时50分许，位于招宝山街道后海塘的浙江宁波镇海国家粮食储备库有限公司，宁波新材料科技城铭刚装卸搬运服务部劳务人员在Q09粮仓出粮作业过程中，发生一起一般窒息事故，造成1人重伤，直接经济损失215.5万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，区政府成立了由区应急管理局牵头，区发改局、区公安分局、区总工会、招宝山街道等相关单位参加的“4·30”事故调查组（以下简称事故调查组），全面开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证，组织召开事故调查分析会，进行深入分析和反复论证，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对事故有关责任人员和单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，镇海招宝山浙江宁波镇海国家粮食储备库有限公司“4·30”一般窒息事故是一起因作业人员安全意识淡薄、违规作业，相关单位现场安全管理不到位、安全教育培训不到位而引发的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况

1.浙江宁波镇海国家粮食储备库有限公司（以下简称“粮储公司”），业主单位、发包方。成立于1997年09月23日，隶属浙江省农发集团有限公司所属浙江省粮食集团有限公司，为浙江省属企业三级公司。统一社会信用代码：9133021125599616lK，法定代表人：吕*，注册地：浙江省招宝山街道后海塘平海路888号，经营范围：粮油仓储服务、粮食储藏、贸易经营、库内外中转等。

2.宁波新材料科技城铭刚装卸搬运服务部（以下简称“铭刚服务部”），劳务承包单位。个体工商户，统一社会信用代码：92330201MACD8W044H，注册日期2023年04月06日，经营者：刘**，经营范围：装卸搬运。

（二）劳务外包情况

1.合同签订情况。粮储公司通过公开招标，确定2025-2027年装卸服务外包项目的中标方为铭刚服务部。2025年6月30日，粮储公司与铭刚服务部签订了《劳务外包合同》，项目名称：浙江宁波镇海国家粮食储备库有限公司2025-2027年装卸服务外包项目，项目编号：ZZCK-CC-ZX-20250630-01，合同期限为2025年7月1日至2026年6月30日，合同每年一签。服务费用包含了乙方开展装卸服务有关的一切费用，计算公式为：作业类型下的品种对应实际搬运量×其中标单价。

2.安全协议情况。双方签订了《搬运服务安全协议》，协议中

对乙方作业人员报备、安全教育培训等进行了明确，协议中未明确甲方安全职责，设有“乙方对装卸作业过程中发生的各种人身伤亡事故负全部责任，并承担法律责任及一切费用”的免责条款。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.粮储公司。公司明确了安全管理组织框架，成立了由董事长、法人代表任组长的安全生产领导小组，办公室设在仓储部，负责日常安全生产管理工作；建有安全管理制度，包括《公司安全教育培训制度》《公司安全生产和仓储管理制度》《公司有限空间作业制度》《外包作业安全管理办法》《粮食出入库管理制度》等制度，组织制定了浅圆仓安全操作规程和应急救援预案。公司明确由仓储部负责外包作业安全管理与监督，每个粮仓设有粮食保管员岗，并明确了各个岗位的安全生产责任。但部分安全管理制度、操作规程不够细化，缺乏针对性。

2.铭刚服务部。未建立成文的安全管理规定，安全教育仅有口头提醒。2025年度在粮储公司备案劳务人员共7人（含伤者刘**），经营者刘**不定期前往作业现场查看，日常作业人员以邱**、刘**、张**、夏**等4人为主，口头约定邱**为带班队长。

（四）事故发生经过

2026年4月3日，粮储公司根据提货单位要求，开始组织对公司北库区的Q09粮仓进行出粮作业。期间根据天气情况接续出粮。4月29日因降雨暂停作业，4月30日正常作业，当日现场作业人员有邱**、刘**、刘**、张**、夏**等5人。

4月30日7时55分许，刘**、刘**与张**先行进入库区，先到卸大豆的地方清扫地坑，随后到Q09粮仓做好出粮准备。

8时15分许，因查看地笼漏粮情况需要，粮储公司北库区负责人陈*、仓库保管员俞**履行Q09粮仓有限空间作业报批手续后，陈*带了检修门钥匙打开检修门，经过通风、有毒有害气体检测后，陈*进入Q09粮仓查看，俞**在仓外监护。8时28分许，检修作业结束2人离开，离开时未将检修门上锁。

8时45分许，刘**和刘**留在Q09粮仓开始出粮作业。刘**在仓外负责操作出粮设备，刘**擅自进入Q09粮仓开展清仓作业。

9时35分许，带班队长邱**与装卸工夏**体检结束后返回库区，邱**让夏**去Q09粮仓帮忙，夏**看到检修门开着，随后也进入Q09粮仓内作业。

9时48分许，刘**在仓内作业时发生滑陷，随即向同在仓内的夏**呼救。夏**立即抛出仓边绳索尝试施救，因地笼上站不稳无法有效拉拽，便叮嘱刘**抓紧绳索，随后迅速出仓，叫刘**关闭出粮阀门。2分钟后，夏**、刘**两人到仓内时刘**已被粮食掩埋，刘**立即打电话给队长邱**和粮库仓储部经理助理周**报告险情，两人随即徒手刨粮施救。随后，邱**、周**、陈*等多名人员立即赶往现场支援，并拨打了119和120。

10时40分许，伤者刘**被救出。120急救人员现场立即对其实施心肺复苏等抢救措施，待伤者恢复心跳后，迅速将其送往镇海中医院抢救。

18 时 30 分许，伤者从镇海中医院转至宁波二院进一步治疗。

（五）事故现场及勘查情况

1.事发粮仓。位于粮储公司北库区Q09 粮仓（图 1），该仓高 39.6m，直径 25m，堆粮线高度 27.5m，仓容 10700t（图 2）。侧边设有楼梯通向检修门，楼梯入口处设有“禁止通行”警示标识（图 3）。仓底均匀分布有 21 个方锥形卸粮坑，每个坑上边长 4.4m、下边长 0.4m、深 2m，周边铺设粮食通风地上笼（图 4）。卸粮坑底部设有自流式卸粮口，卸粮口底部离地面 2.1m（图 5）。卸粮作业时，粮食依靠自重从卸粮口流出，落入仓底外部输送机，再由输送机转运至运送车辆上。

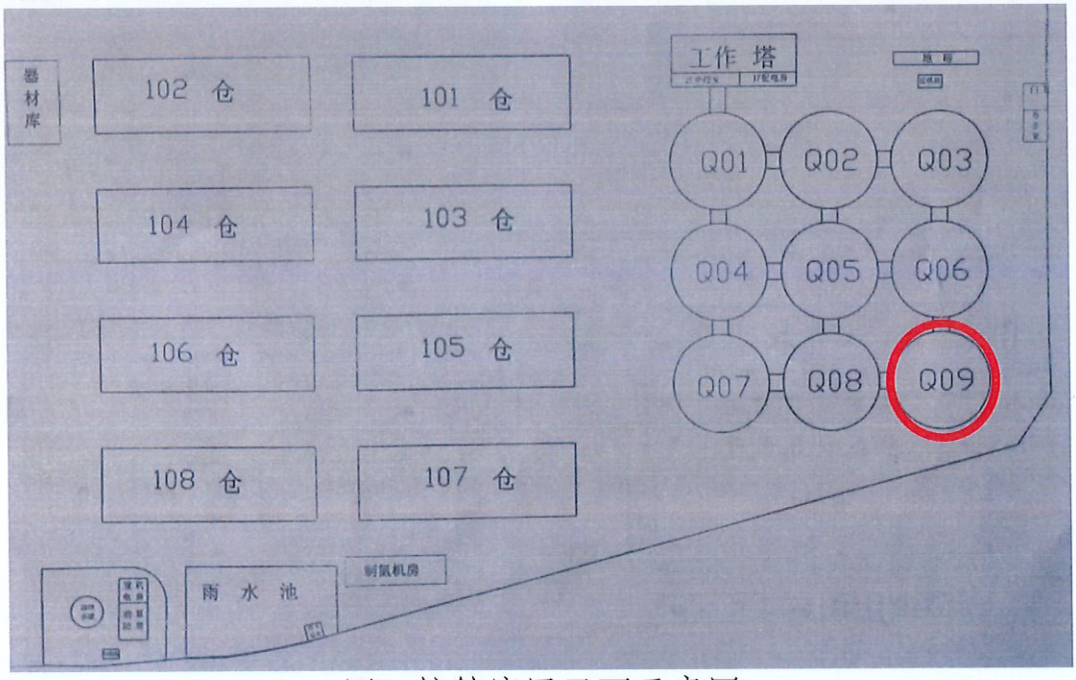


图1 粮储库区平面示意图





图2 Q09粮仓全貌及检修门位置

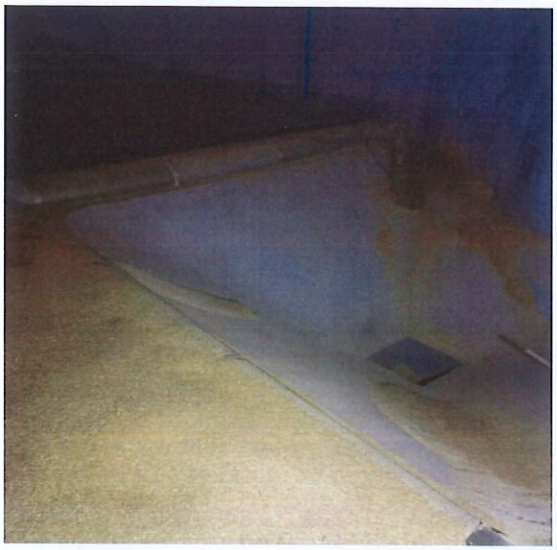


图3 通向检修门楼梯



图4 事发卸粮坑

图5 事发卸粮口

2.检修门及入口情况。检修门宽0.8米，高0.9米，日常用于仓底残粮清理和仓内设备设施检修时人员设备进出（图6）。门口设有有限空间作业安全告知及未经许可严禁进入、严禁盲目施救、禁止通行等警示标识（图7、图8）。

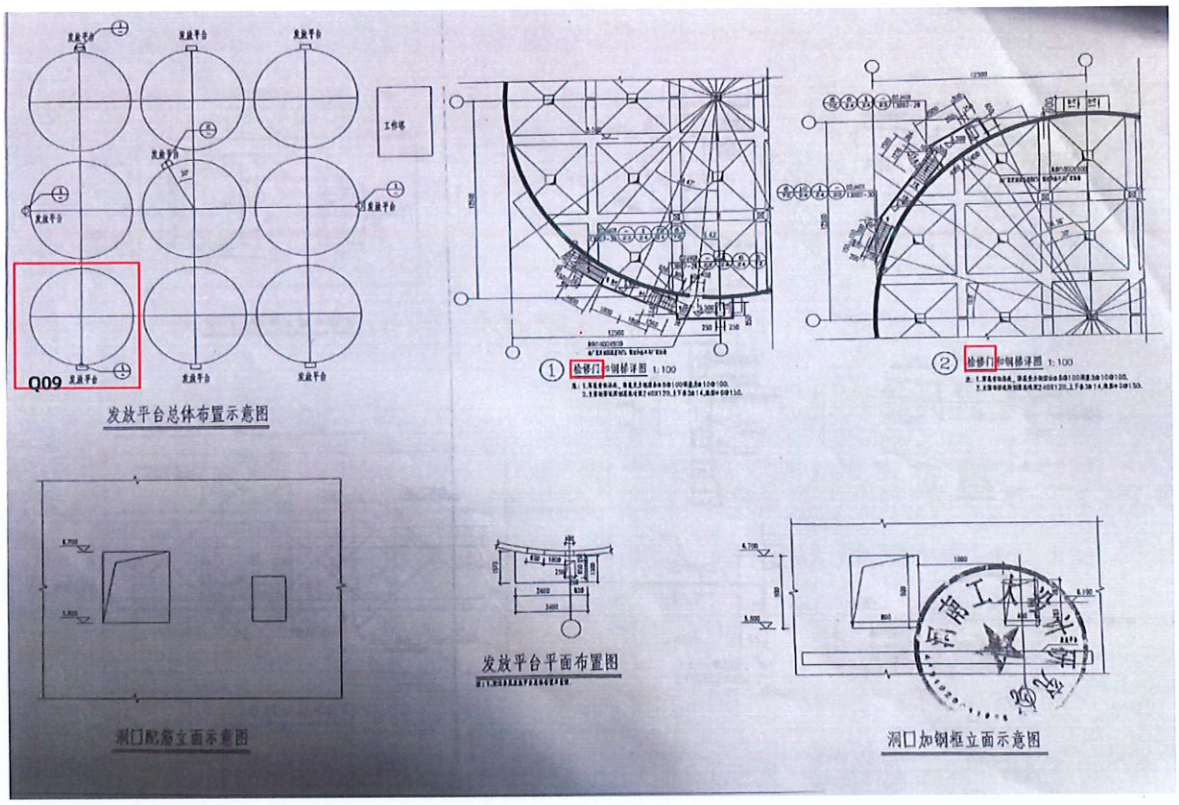


图6　检修门详细示意图



图7 检修门入口处



图8　检修门口处安全告知

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况。事故造成1人重伤。伤者刘**，铭刚服务部劳务人员，男，1969年7月13日出生，安徽阜阳人，身份证号：3412********2311。经医院全力救治后于2026年6月6日

死亡，距离事故发生共计37天。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）第十三条规定，超过30日法定补报期限，本次事故为重伤事故。

2.直接经济损失情况。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）及企业与家属一致达成的赔偿协议，事故直接经济损失215.5万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及现场应急处置情况

2026年4月30日10时许，区应急局接119警情通报。接报后，区应急局、消防救援局及招宝山街道等单位第一时间派员赶赴现场核查和处置，10时40分将被困人员救出，移交120送至区中医院抢救；10时36分许，区应急局向市应急局报告事故情况，并同步报区两办，11时14分许向市应急局续报事故详情。

（二）医疗救治和善后情况

1.医疗救治情况。4月30日10时17分，镇海区急救中心接警后，安排镇海区招宝山急救点救护车出车救援。10时25分，救护车到达现场，10时40分伤者救出后急救人员立即对其进行现场抢救。11时15分，将刘**送往镇海区中医院救治。18时30分许，伤者转至宁波二院治疗。期间采取手术治疗、重症监护，持续对其伤情进行监测与救治，经医院全力救治后于2026年6月6日死亡。

2.善后处置情况。事故发生后，区领导要求全力救治伤员，做好事故调查及善后处置工作。粮储公司和铭刚服务部积极落实救治、善后和赔偿调解工作。2026年6月10日达成赔偿协议，事故善后及赔偿事宜均已妥善处置完毕，未发生社会舆情及信访等情况。

（三）事故应急处置评估

经评估，本次事故应急响应迅速、信息报送及应急处置及时，善后处理稳妥有序。

三、事故原因分析

通过事故现场勘查、人员问询，排除了人为故意、突发灾害影响等因素。

（一）直接原因分析

作业人员安全意识淡薄，违反有限空间作业管理规定，未经允许，且在自流卸粮时，擅自进入粮仓开展清仓作业，不慎滑陷，导致被潜流的谷物吸入掩埋窒息致重伤。

（二）间接原因分析

一是铭刚服务部作业前未对刘**进行必要的安全培训和安全交底；仅口头明确现场负责人，未能及时有效制止违规清仓作业行为。二是粮储公司对外包作业人员动态管理不到位；检修作业结束后未及时锁闭Q09粮仓检修门，未及时发现并制止刘**违规进入Q09粮仓清仓作业行为。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关企业

1.铭刚服务部。安全生产主体责任落实不到位，未建立健全安全生产管理制度，安全生产投入不足，未按规定对从业人员进行安全教育培训与作业前安全技术交底；现场安全管理缺失，未能及时制止违章作业行为。

2.粮储公司。安全生产管理不到位，对外包单位安全生产工作统一协调管理不力。未针对浅圆仓出粮作业特点对装卸工开展岗位安全操作规程和实操技能的专项培训，安全交底针对性不足；作业现场安全管理不到位，未及时锁闭Q09粮仓检修门，未及时发现并制止外包人员的违规作业行为。

（二）有关部门履职情况

区发改局（粮食和物资储备局）承担所属粮食和物资储备单位安全生产监管检查，指导全区粮食行业落实安全生产责任。粮储公司系省属国有企业，区发改局（粮食和物资储备局）履行行业指导职责，近1年来该局结合行业安全生产特点，对粮储公司开展安全生产工作指导6次，组织开展安全生产集中培训1次，发现的安全问题隐患均已督促闭环整改。

五、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）免予或不予追究责任人员

刘**，作为现场作业人员安全意识淡薄，在自流卸粮时违规擅自进入粮仓作业，对事故发生负有直接责任。因在事故中受重伤，后于2026年6月6日医治无效死亡，建议免予追究其责任。

（二）对事故有关责任单位和人员的行政处罚建议

1.铭刚服务部。未有效落实安全生产主体责任，未建立健全安全生产管理制度，安全生产投入不足，未按规定对从业人员进行安全教育培训和作业前的安全技术交底，未及时制止违章冒险作业行为，对事故的发生负有直接管理责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

2.粮储公司。安全生产统一协调管理不到位，对外包作业人员安全培训和作业前安全交底针对性不足，作业现场安全管控措施落实不到位，未及时消除事故隐患，未及时发现并制止外包人员的违规作业行为，对事故的发生负有管理责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

3.吕*，男，粮储公司董事长、法定代表人，未有效落实安全生产管理职责，督促、检查本单位安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患，对事故的发生负有领导责任。建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定依法处理。

（三）其他处理建议

粮储公司仓储部对外包作业安全管理不到位，北库区负责人陈*、Q09粮仓当日仓库保管员俞**现场安全管理不到位，建议粮储公司按照内部有关规定对相关人员进行处理，处理结果报区发改局、区应急管理局备案。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，举一反三，针对事故暴露出的问题提出

以下整改和防范措施。

（一）严格落实企业安全生产主体责任。铭刚服务部应当深刻汲取事故教训，全面开展安全生产自查自纠，建立健全安全生产管理制度和全员安全生产责任制，严格落实从业人员安全教育培训和作业前安全交底，未经培训合格一律不得上岗作业；要安排专门人员对作业现场实施全过程安全管理，严禁未经审批擅自作业、违规作业和无监护作业，及时发现并制止违章冒险行为，确保作业全过程安全。

（二）强化外包和高风险作业安全管理。粮储公司要立即开展外包作业专项治理，全面梳理本单位外包外协项目，细化完善外包作业安全管理体系，严格审查承包单位资质和人员资格，坚决杜绝以包代管。要着力提升对外包作业人员安全培训和安全交底的针对性和实效性，严格落实作业现场安全管控措施，特别是针对浅圆仓清仓、有限空间等高风险作业环节，要严格执行内部审批和全程监护制度。同时，要举一反三开展同类仓储作业环节的风险评估和隐患排查，确保事故隐患及时发现、及时消除。

（三）强化监管和举一反三排查整治。粮食部门要牵头对所属粮食仓储企业开展全覆盖的事故防范举一反三排查，重点核查外包作业统一管理、危险作业审批监护和教育培训落实情况，建立隐患清单并实行闭环管理。各相关行业主管部门及镇街要对辖区内涉及外包作业和有限空间等高风险作业的重点企业开展专项排查整治，督促企业严格落实危险作业审批和现场监护

制度，对违法违规行为依法严肃处理，严防同类事故再次发生，坚决守牢安全生产底线。